

流水村海防路节能路灯建设 施工图



中科经纬
ZHONGKE JINGWEI

中华人民共和国建设部工程设计证书
行业乙级 A251034247

图纸目录									
子项		专业	建筑	版本号	A	总张数		日期	
序号	图纸名称					图号		图 幅	
00	图纸目录					00		A3	
01	路灯分布影像示意图					01		A2	
02	路灯布置示意图					02		A3	
03	建筑设计说明					03		A3	
04	路灯大样一					04		A3	
05	路灯大样二					05		A3	
06						06		A3	
07						07		A3	
08						08		A3	
09						09		A3	
10						10		A3	
11						11		A3	
12						12		A3	
13						13		A3	
14						14		A3	
15						15		A3	
16						16		A3	

中科经纬

ZHONGKE JINGWEI

中华人民共和国建设部工程设计证书

行业乙级 A251034247

地址:中国·成都·高新区东虹湾中心2栋7楼

电话: 028-67775960

传真: 028-67775920

E-mail: 3211911868@qq.com

网址: www.zkjwgcjs.com

邮编: 610041

注 册 执 业 章

REGISTERED PRACTICE SIGNET

姓 名

NAME

明 侨

注册印章号

REGISTERED SIGNET NO.

5100235-006

注册证书号

REGISTERED CERTIFICATE NO.

20215102475

设计总负责人

PROJECT LEADER

明 侨

陈丽

林亮

陈丽

明 侨

明 侨

专业负责人

DIVISION CHIEF

陈丽

陈丽

设 计

DESIGNED BY

林亮

校 对

PROCESSED BY

陈丽

审 核

CHECHED BY

明 侨

审 定

APPROVED BY

明 侨

设计单位 DESIGNER

中科经纬工程技术有限公司

建设单位 CLIENT

平潭县君山镇流水村村民委员会

工程名称 PROJECT

流水村海防路节能路灯建设

图 名 TITLE

图纸目录

设计号

PROJECT NO.

图 别

DWG TYPE

建施

图 号

DWG TYPE

00

版本号

Ver.

A

日 期

DATE

所有设计图以最新版本为有效版本

本图若未盖本单位出图章则无效

会 签 栏			
建筑	结构	给排水	暖通

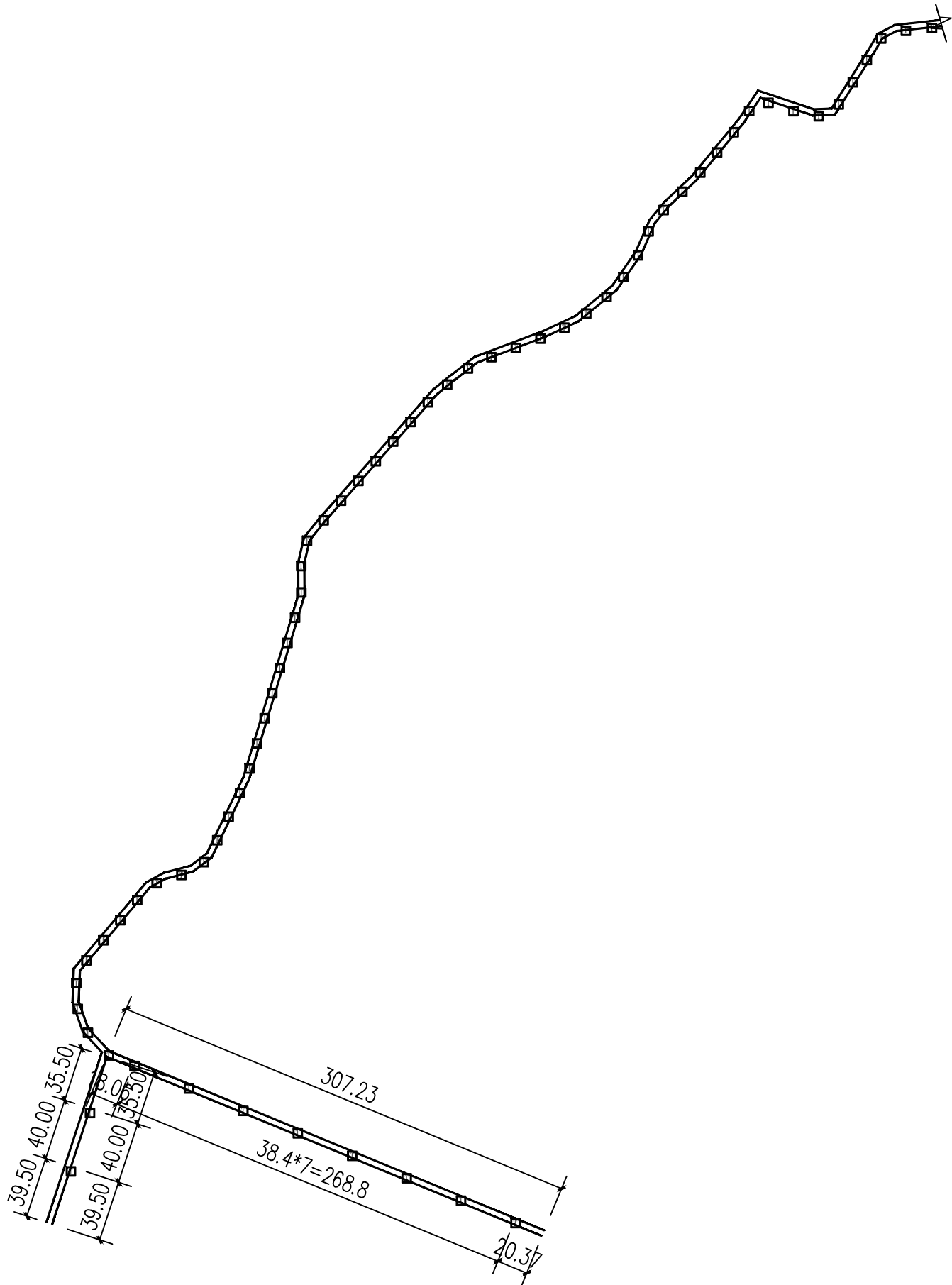


该路段为本工程改造范围

路灯分布影像示意图

中科经纬 ZHONGKE JINGWEI 中华人民共和国建设部工程设计证书 行业乙级 A251034247 地址:中国·成都·高新区东虹湾中心2栋7楼 电话: 028-67775960 传真: 028-67775920 E-mail: 3211911868@qq.com 网址: www.zkjwgcjs.com 邮编: 610041			
注 册 执 业 章			
REGISTERED PRACTICE SIGNET			
姓 名		明 桥	
注册印章号		5100235-006	
注册证书号		20215102475	
REGISTERED CERTIFICATE NO.			
设计总负责人	明 桥		明 桥
专业负责人	陈丽		陈丽
设 计	林亮		林亮
校 对	陈丽		陈丽
审 核	明 桥		明 桥
审 定	明 桥		明 桥
PROJECT LEADER			
DIVISION CHIEF			
DESIGNED BY			
PROCESSED BY			
CHECKED BY			
APPROVED BY			
DESIGNER			
CLIENT			
DESIGN UNIT			
PROJECT			
TITLE			
PROJECT NO.			
DWG TYPE			
DATE			
Ver.			
所有设计图以最新版本为有效版本			

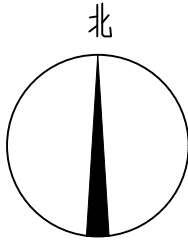
会 签 栏				
暖通		电气		
给排水				
结构				
建筑				



路灯布置示意图

- 注：1.本图尺寸单位均为“m”；
2.除特殊标注外，路灯布置间距均为17米；
4.路灯总数为67盏，具体详见下表：

序号	平面符号	名称（数量）	备注
01	□	LED太阳能路灯（67个）	太阳能高杆灯，高5米
02	—	现状道路	
03			
04			
05			



中科经纬
ZHONGKE JINGWEI

中华人民共和国建设部工程设计证书

行业乙级 A251034247

地址:中国·成都·高新区东虹湾中心2栋7楼

电话：028-67775960

传真：028-67775920 网址：www.zkjwgcjs.com

E-mail：3211911868@qq.com 邮编：610041

注册执业章

REGISTERED PRACTICE SIGNET

姓 名 NAME	明 桥
注册印章号 REGISTERED SIGNET NO.	5100235-006
注册证书号 REGISTERED CERTIFICATE NO.	20215102475

设计总负责人 PROJECT LEADER	明 桥	明 桥
专业负责人 DIVISION CHIEF	陈丽	陈丽
设 计 DESIGNED BY	林亮	林亮
校 对 PROCESSED BY	陈丽	陈丽
审 核 CHECKED BY	明 桥	明 桥
审 定 APPROVED BY	明 桥	明 桥

设计单位 DESIGNER

中科经纬工程技术有限公司

建设单位 CLIENT

平潭县君山镇流水村村民委员会

工程名称 PROJECT

流水村海防路节能路灯建设

图 名 TITLE

路灯布置示意图

设计号 PROJECT NO.			
图 别 DWG TYPE	建 施	图 号 DWG TYPE	02
版本号 Ver.	A	日 期 DATE	

所有设计图以最新版本为有效版本

本图若未盖本单位出图章则无效

会 签 栏	
	暖通
	电气
	给排水
	结构
	建筑

建筑设计说明

一、设计依据

- 现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定。
- 业主认可的设计方案。

二、项目概况

- 工程名称：流水村海防路节能路灯建设
- 工程地点：平潭县流水村
- 建设单位：平潭县君山镇流水村村民委员会
- 本次设计内容：
 - 道路周边新增路灯
- 本项目数据均是现场测量及卫星图所得,因此在施工前必须进行实地测量复核，若施工过程中发现现场实际尺寸与本图所表尺寸相差,可在现场自行调整，本设计方不另行出图，如遇很大出入或难以处理的情况，请及时与设计方联系，共同商榷处理，否则后果施工单位自负，本单位概不负责。

三、设计标高

本工程标高以m为单位，其它尺寸以mm为单位。
具体详见各图标注

四、项目改造内容及做法

- 本次位于道路一侧安装路灯，道路长度暂计1395米（实际长度应于施工前实地复核）；路灯均为同侧安装，除特殊标注外，路灯布置间距均为17米一盏；安装范围详见建施02,路灯种类及数量详见下表：

路灯数量表				
名称	平面符号	数量(个)	功率	备注
LED太阳能路灯		67	80W	太阳能高杆灯，高5米

五、其它注意事项

- 施工中应严格执行国家各项施工质量验收规范。
- 本工程所采用的建筑制品及建筑材料及家具应有国家或地方有关部门颁发的生产许可证及质量检验证明，材料的品种、规格、性能等应符合国家或行业相关质量标准。装修材料的材质、质感、色彩等应与设计人员协商决定。
- 本说明如与各层说明有矛盾时，以各层说明为准；施工过程中若发现图纸有不妥之处，请及时与设计人员协商解决。
- 未尽事宜详见国家行业的有关施工验收规范。
- 施工中应严格执行国家现行有关规范、规程以及本省有关规范、规程。
- 以上所述之施工工艺中的结构、标准部分,若有与施工图中具体大样有冲突之处,按施工图大样执行。



中科经纬
ZHONGKE JINGWEI

中华人民共和国建设部工程设计证书

行业乙级 A251034247

地址:中国·成都·高新区东虹湾中心2栋7楼

电话: 028-67775960

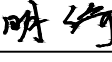
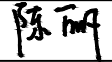
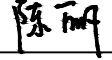
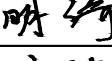
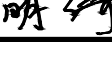
传真: 028-67775920 网址: www.zkjwgcjs.com

E-mail: 3211911868@qq.com 邮编: 610041

注册执业章

REGISTERED PRACTICE SIGNET

姓 名 NAME	明 侨
注册印章号 REGISTERED SIGNET NO.	5100235-006
注册证书号 REGISTERED CERTIFICATE NO.	20215102475

设计总负责人 PROJECT LEADER	明 侨	
专业负责人 DIVISION CHIEF	陈丽	
设 计 DESIGNED BY	林亮	
校 对 PROCESSED BY	陈丽	
审 核 CHECHED BY	明 侨	
审 定 APPROVED BY	明 侨	

设计单位 DESIGNER

中科经纬工程技术有限公司

建设单位 CLIENT

平潭县君山镇流水村村民委员会

工程名称 PROJECT

流水村海防路节能路灯建设

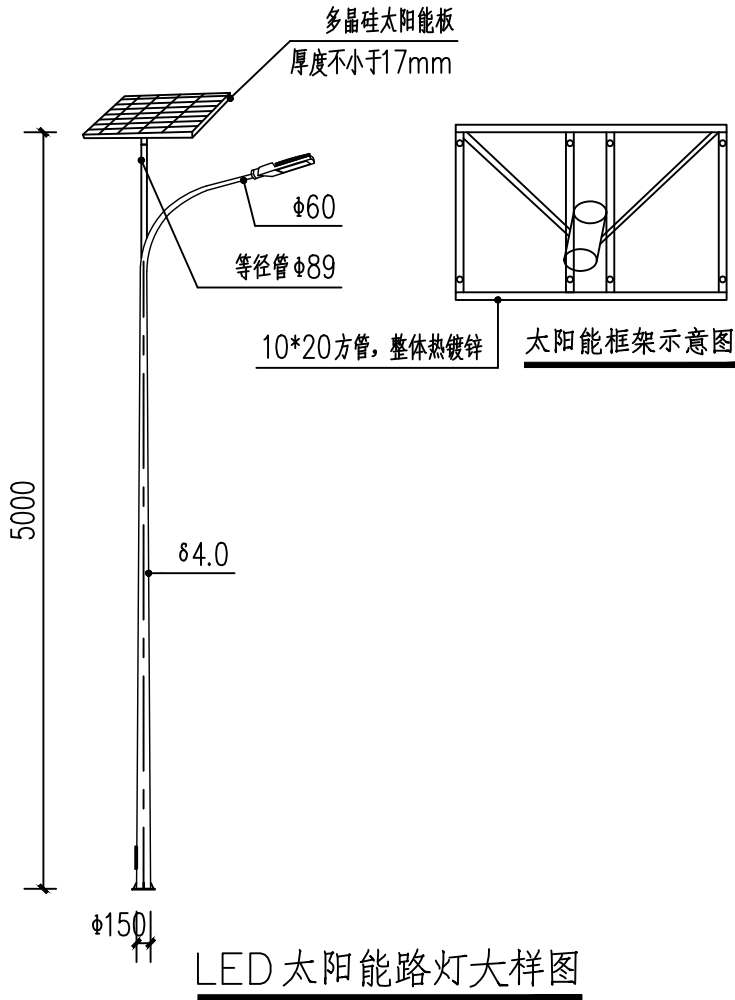
图 名 TITLE

建筑设计说明

设计号 PROJECT NO.			
图 别 DWG TYPE	建施	图 号 DWG TYPE	03
版本号 Ver.	A	日 期 DATE	

所有设计图以最新版本为有效版本

本图若未盖本单位出图章则无效



灯具相关技术说明

- 1.灯杆技术要求：
- （1）灯杆尺寸按左图,按抗震7级、抗风力14级设防,要求杆体一次成形,线条流畅,圆柱形灯杆任一截面不得失圆;灯杆、灯臂、灯盘及所有金属配件表面均应热镀锌处理后静电喷塑;要求镀锌层均匀,厚度不小于70 μm ;镀锌后应钝化处理,表面光滑,喷塑层厚度不小于100 μm ；
- （2）灯杆壁厚4.0毫米以上(不包括镀锌及喷塑层的钢板净厚度),配电门厚度3mm以上；
- （3）材料：配电门采用低碳钢;灯杆,灯臂等采用EN10025号钢(Fe430B或Fe510B)；
- （4）工艺要求：焊缝应均匀无虚焊,焊缝呈直线状,不得扭曲,焊接熔透度达85%以上;法兰盘开孔应采用等离子切割或线切割工艺加工;喷塑表面应平整有光泽,无气泡,气孔,无凹凸。在水平放置且无负荷的条件下，杆身直线度误差应小于0.3%；
- （5）配件要求:采用嵌入式安全门,设定上锁装置(防撬、防盗),所有紧固件为不锈钢材质,可靠耐久易操作;各种螺母紧固,应加垫片和弹簧垫,紧固后螺丝露出螺母不得少于两个螺距；
- （6）防水内漏措施可靠。
- 2.LED 太阳能路灯技术参数：
- （1）灯杆：5米一体化80wLED太阳能灯杆，灯杆壁厚 $\geq 4\text{mm}$
- （2）灯杆高5米，悬挑长1000–1200mm，仰角均为10°
- （3）灯具：灯具结构均为一体化LED光源，压铸铝壳及钢化玻璃透光罩。灯罩防护等级IP65，维护系数0.6
- （4）控制器：MPPT–DM120无线调光型，LED锂电池控制器
- （5）倾角：本设计根据本地区经纬范围确定太阳能电池板与地平线倾角，现场调试安装
- （6）光源：灯具为80wLED
- （7）路灯杆内穿线，各出线口处要有橡胶套圈
- （8）太阳能板：100W多晶硅，装换效率17%–18%，寿命不小于25年
- （9）锂电池：620WH
- （10）工作模式：光控+时段控制，全天24小时，前6小时全亮，后6小时半亮

注：图中大样仅示意，路灯样式具体由建设单位确定



中科经纬
ZHONGKE JINGWEI

中华人民共和国建设部工程设计证书

行业乙级 A251034247

地址:中国·成都·高新区东华虹湾中心2栋7楼

电话: 028-67775960

传真: 028-67775920 网址: www.zkjwgcjs.com

E-mail: 3211911868@qq.com 邮编: 610041

注册执业章

REGISTERED PRACTICE SIGNET

姓 名 NAME	明 桥
注册印章号 REGISTERED SIGNET NO.	5100235-006
注册证书号 REGISTERED CERTIFICATE NO.	20215102475

设计总负责人 PROJECT LEADER	明 桥	明 桥
专业负责人 DIVISION CHIEF	陈丽	陈丽
设 计 DESIGNED BY	林亮	林亮
校 对 PROCESSED BY	陈丽	陈丽
审 核 CHECHED BY	明 桥	明 桥
审 定 APPROVED BY	明 桥	明 桥

设计单位 DESIGNER

中科经纬工程技术有限公司

建设单位 CLIENT

平潭县君山镇流水村村民委员会

工程名称 PROJECT

流水村海防路节能路灯建设

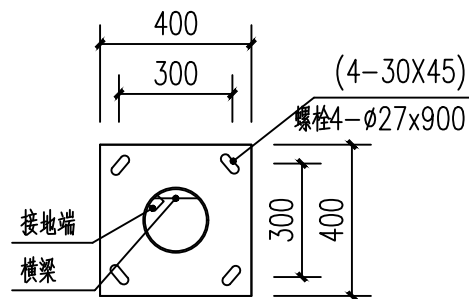
图 名 TITLE

路灯大样一

设计号 PROJECT NO.			
图 别 DWG TYPE	建施	图 号 DWG TYPE	04
版本号 Ver.	A	日 期 DATE	

所有设计图以最新版本为有效版本

本图若未盖本单位出图章则无效



底座法兰平面图

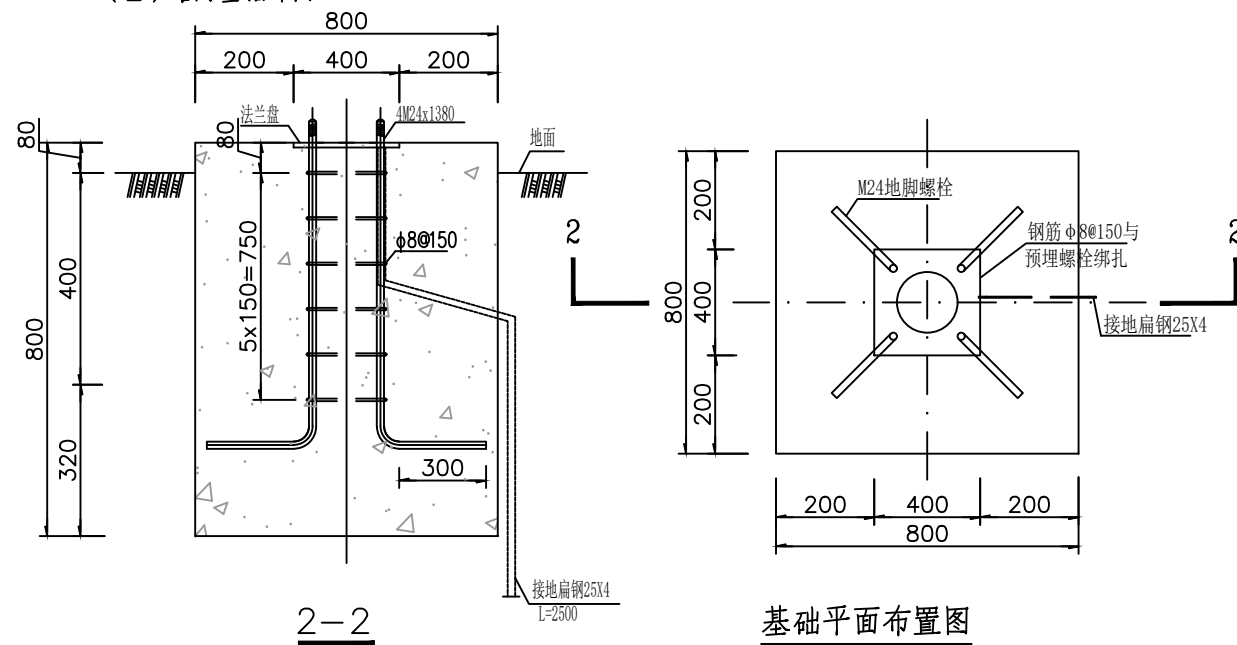
- 注：1. 横梁：在杆内离地0.55~0.6m处焊一25X4热镀锌扁钢(L=145mm)并在其中设 $\phi 6.5$ 钻孔,以便安装接线盒。
2. 接地端：在杆内离地0.4m处焊一 $\phi 12$ 螺栓,配两个螺母。
3. 每个路灯螺栓配两个螺母。

LED 太阳能路灯

(1) 每个高杆路灯基础数量表

序号	名 称	规 格	单个	单位	数量	总计
1	地脚螺栓	M24X1380		个	4	4
2	法兰盘	400X400X20	25.12	Kg	1	19
3	接地扁钢	25X4X2500	2.0	Kg	1	2.0
4	混凝土	C20	1.3	m ³	1	1.3
5	钢 筋	φ 8	0.4	Kg	6	2.4
6						

(2) 路灯基础详图



中科经纬
ZHONGKE JINGWEI

中华人民共和国建设部工程设计证书

行业乙级 A251034247

地址:中国·成都·高新区东华虹湾中心2栋7楼

电话: 028-67775960

传真: 028-67775920 网址: www.zkjpgcjs.com

E-mail: 3211911868@qq.com 邮编: 610041

注册执业章

REGISTERED PRACTICE SIGNET

姓 名 NAME	明 侨
-------------	-----

注册印章号 REGISTERED SIGNET NO.	5100235-006
--------------------------------	-------------

注册证书号 REGISTERED CERTIFICATE NO.	20215102475
-------------------------------------	-------------

设计总负责人 PROJECT LEADER	明 侨	明 侨

专业负责人 DIVISION CHIEF	陈丽	陈丽

设计 DESIGNED BY	林亮	林亮
-------------------	----	----

校 对 PROCESSED BY	陈丽	陈丽
---------------------	----	----

核 CHECKED BY	明 侨	明 侨
-----------------	-----	-----

审 定 APPROVED BY	明 侨	明 侨
--------------------	-----	-----

设计单位	DESIGNER
------	----------

中科经纬工程技术有限公司

建设单位	CLIENT
------	--------

平潭县君山镇流水村村民委员会

工程名称	PROJECT
------	---------

流水村海防路节能路灯建设

图 名	TITLE
-----	-------

路灯大样二

设计号 PROJECT NO.	
--------------------	--

图 别 DWG TYPE	建施	图 号 DWG TYPE	05
-----------------	----	-----------------	----

版本号 Ver.	A	日 期 DATE	
-------------	---	-------------	--

所有设计图以最新版本为有效版本

本图若未盖本单位出图章则无效